1. OBIECTELE DIN SEMINAR

Semnătură și termeni

Variabile: x, y, z, u, v, w. **Constante:** a, b, c. **Funcții:** g, h de aritate 1, f de aritate 2. **Predicat:** p de aritate 3 în unificare; în Prolog apar p, q, r, s, t, u, v, w.

Termenii se construiesc din variabile, constante și simboluri de funcție:

$$t ::= x \mid a \mid g(t) \mid h(t) \mid f(t_1, t_2).$$

O substituție se aplică simultan pe toate variabilele.

Unificator / cgu

Pentru o mulțime de ecuații E, o substituție θ este **unificator** dacă pentru orice $s = t$ din E avem

$$\theta(s) = \theta(t).$$

Un **cel mai general unificator** (cgu) este un unificator mai general decât orice alt unificator.

Pentru trei termeni t_1, t_2, t_3 din seminar am pornit mereu cu

$$R_0 = \{t_1 = t_2,\ t_2 = t_3\}, \qquad S_0 = \text{id}.$$

La final trebuie să avem $t_1\theta = t_2\theta = t_3\theta$.

Substituții: cum le compui practic

Când rezolvi $x = t$, cu $x \notin \text{Var}(t)$:

- adaugi $x \mapsto t$ în S;
- înlocuiești x cu t în **toate** ecuațiile rămase din R;
- înlocuiești x cu t și în termenii deja scriși în S.

Exemplu: dacă ai $S = \{v \mapsto f(x, y)\}$ și apoi $x \mapsto u$, devine $S = \{v \mapsto f(u, y), x \mapsto u\}$.

2. ALGORITMUL DE UNIFICARE

Configurație

Algoritmul lucrează cu perechi (S, R):

$$S = \text{substituția calculată}, \qquad R = \text{ecuațiile rămase}.$$

Inițial $S = \text{id}$ și R conține ecuațiile de rezolvat. Dacă $R = \varnothing$, algoritmul se termină normal și S este cgu.

Reguli folosite

1. **Scoate:** $t = t$ se elimină.
2. **Descompune:**
$$f(s_1, \ldots, s_n) = f(t_1, \ldots, t_n)$$
devine $s_1 = t_1, \ldots, s_n = t_n$.
3. **Orientează:** $t = x$ se scrie $x = t$.
4. **Rezolvă:** $x = t$, $x \notin \text{Var}(t)$: adaugi $x \mapsto t$ și substitui peste tot.
5. **Conflict:** $f(\ldots) = g(\ldots)$ cu $f \neq g$ sau constantă diferită de termen compus ⇒ **eșec**.
6. **Occurs-check:** $x = t$, $x \neq t$, $x \in \text{Var}(t)$ ⇒ **eșec**.

Șablon de redactare

Scriere scurtă, bună pentru examen/seminar:

$$(S_0, R_0) \Rightarrow (S_1, R_1) \Rightarrow \cdots$$

La fiecare pas notezi regula: DESCOMPUNE, REZOLVĂ, SCOATE, CONFLICT, OCCURS-CHECK. La final:

$$\boxed{\theta = \{x_1 \mapsto t_1, \ldots, x_n \mapsto t_n\}}$$

sau „nu există unificator”.

Două eșecuri foarte frecvente

Occurs-check:

$$x = h(x), \qquad u = f(u, y), \qquad y = f(g(y), g(y)).$$

Variabila ar trebui să fie egală cu un termen care o conține.

Conflict de simboluri:

$$f(x, y) = g(y), \qquad a = f(a, a), \qquad f(a, a) = b.$$

Simbolurile exterioare nu coincid, deci nu se descompune.

3. UNIFICARE: REZULTATELE RAPIDE

Ex.	Rezultat final
1	Nu există unificator: occurs-check la $x = h(x)$.
2	Nu există unificator: occurs-check la $y = f(g(y), g(y))$.
3	Nu există unificator: conflict $f(x, y) = g(y)$.
4	Nu există unificator: occurs-check la $u = f(u, y)$.
5	Nu există unificator: occurs-check la $u = f(u, y)$.
6	$\{u \mapsto g(x),\ y \mapsto h(x),\ z \mapsto h(x),\ v \mapsto f(g(x), h(h(x))),\ w \mapsto h(h(x))\}$.
7	Nu există unificator: conflict $a = f(a, a)$.
8	Nu există unificator: conflict $f(a, a) = b$.
9	$\{x \mapsto f(a, a),\ y \mapsto f(a, a),\ z \mapsto f(a, a)\}$.
10	$\{x \mapsto a,\ z \mapsto g(y),\ u \mapsto g(y),\ v \mapsto f(a, a)\}$.

Cum verifici rapid un rezultat

Aplici substituția pe toți termenii inițiali. Dacă obții același termen, substituția este unificator. Dacă apare o variabilă liberă rămasă, este OK: un cgu poate conține variabile nespecializate.

4. PROLOG: CLAUZE ȘI SCOPURI

Clauze definite

O regulă Prolog

```
H :- B1, ..., Bm.
```

se citește

$$H \leftarrow B_1, \ldots, B_m.$$

Un fapt, de exemplu `t.`, este o clauză cu corp vid:

$$t \leftarrow .$$

Un scop

```
?- A1, A2, ..., Ak.
```

se notează

$$G = \leftarrow A_1, A_2, \ldots, A_k.$$

Scopul vid se notează $\square$ și înseamnă succes.

Regula SLD folosită

Alegem atomul din stânga A_1 și o clauză redenumită proaspăt

$$H \leftarrow B_1, \ldots, B_m.$$

Dacă $\theta = \text{cgu}(A_1, H)$, atunci

$$\leftarrow A_1, A_2, \ldots, A_k \Rightarrow \leftarrow (B_1, \ldots, B_m, A_2, \ldots, A_k)\theta.$$

Pentru un fapt ($m = 0$), atomul rezolvat dispare.

Strategia Prolog din curs

Prolog caută **depth-first**. Pentru alegeri de tip SAU folosește clauzele de sus în jos; pentru alegeri de tip ȘI rezolvă scopurile de la stânga la dreapta.

În seminar, pentru a găsi o respingere, este suficient un drum care ajunge la $\square$.

Redenumire proaspătă

Înainte de a folosi o clauză cu variabile, redenumește variabilele ei:

$q(X, Y) : -p(Y)$devine, la o folosire nouă, $q(A, B) : -p(B)$.

Altfel poți confunda variabilele din clauză cu variabilele din scop.

5. SLD-RESPINGERE: FORMAT

Definiție practică

O **SLD-respingere** este o derivare finită

$$G_0 \Rightarrow G_1 \Rightarrow \cdots \Rightarrow \square.$$

Înseamnă că întrebarea are soluție.

Șablon de scriere

$$\begin{array}{lcll} G_0 & = & \leftarrow A_1, A_2 & \\ G_1 & = & \leftarrow \cdots & [C_i, \theta_i] \\ G_2 & = & \leftarrow \cdots & [C_j, \theta_j] \\ G_n & = & \square & [C_k, \theta_k]. \end{array}$$

La final compui substituirile de pe traseu și păstrezi doar variabilele din scopul inițial.

Răspuns calculat

Dacă scopul inițial este $? - p(X), q(Y, Z)$, răspunsul final se dă doar pentru X, Y, Z. Variabilele proaspete introduse de clauze pot rămâne libere.

6. SLD: PROGRAMUL 1

Program fără variabile

$$r \leftarrow p, q. \quad t \leftarrow . \quad q \leftarrow . \quad u \leftarrow .$$
$$s \leftarrow p, q. \quad v \leftarrow t, u. \quad w \leftarrow v, s. \quad p \leftarrow .$$

Scop: $? - w$.

G_0	=	$\leftarrow w$	
G_1	=	$\leftarrow v, s$	$[w \leftarrow v, s]$
G_2	=	$\leftarrow t, u, s$	$[v \leftarrow t, u]$
G_3	=	$\leftarrow u, s$	$[t]$
G_4	=	$\leftarrow s$	$[u]$
G_5	=	$\leftarrow p, q$	$[s \leftarrow p, q]$
G_6	=	$\leftarrow q$	$[p]$
G_7	=	$\square$	$[q]$

Observație

Nu se calculează unificatori non-triviali, fiindcă toate atomurile sunt propoziționale. Contează doar alegerea clauzelor care duc la scopul vid.

7. SLD: PROGRAMUL 2

Programul

$$C_1: \quad q(X, Y) \leftarrow q(Y, X),\ q(Y, f(f(Y))).$$
$$C_2: \quad q(a, f(f(X))) \leftarrow .$$

Scop: $? - q(f(Z), a)$.

Respingere utilă

La prima folosire a lui C_1, redenumim X, Y în A, B.

G_0	=	$\leftarrow q(f(Z), a)$	
G_1	=	$\leftarrow q(a, f(Z)),\ q(a, f(f(a)))$	$[C_1,\ A = f(Z), B = a]$
G_2	=	$\leftarrow q(a, f(f(a)))$	$[C_2,\ Z = f(T)]$
G_3	=	$\square$	$[C_2,\ T = a]$

Răspuns pentru variabila din scopul inițial:

$$\boxed{Z \mapsto f(T)}$$

unde T este proaspătă și rămâne liberă.

De ce apare $Z = f(T)$?

La pasul G_1, unificăm

$$q(a, f(Z)) \quad \text{cu} \quad q(a, f(f(T))).$$

Descompunerea dă $f(Z) = f(f(T))$, apoi $Z = f(T)$.

8. SLD: PROGRAMUL 3

Programul

$$C_1: \quad p(X) \leftarrow q(X, f(Y)), r(a).$$
$$C_2: \quad p(X) \leftarrow r(X).$$
$$C_3: \quad q(X, Y) \leftarrow p(Y).$$
$$C_4: \quad r(X) \leftarrow q(X, Y).$$
$$C_5: \quad r(f(b)) \leftarrow .$$

Scop: $? - p(X), q(Y, Z)$.

Respingere scurtă

G_0	=	$\leftarrow p(X), q(Y, Z)$	
G_1	=	$\leftarrow r(X), q(Y, Z)$	$[C_2]$
G_2	=	$\leftarrow q(Y, Z)$	$[C_5,\ X = f(b)]$
G_3	=	$\leftarrow p(Z)$	$[C_3]$
G_4	=	$\leftarrow r(Z)$	$[C_2]$
G_5	=	$\square$	$[C_5,\ Z = f(b)]$

Răspuns:

$$\boxed{X \mapsto f(b), \qquad Z \mapsto f(b)}$$

Variabila Y rămâne liberă.

Observație de redactare

Când scrii $[C_2]$ la $p(X)$, este implicit că folosești o copie proaspătă a clauzei $p(A) \leftarrow r(A)$ și mgu-ul identifică A cu argumentul curent.

9. CE SĂ VERIFICI LA FINAL

Checklist unificare

1. Ai construit $R_0 = \{t_1 = t_2, t_2 = t_3\}$?
2. Ai descompus numai simboluri exterioare egale?
3. Ai aplicat fiecare substituție în R și în S?
4. Ai verificat conflictul de simboluri?
5. Ai verificat occurs-check-ul înainte de $x \mapsto t$?
6. Ai scris concluzia: cgu sau „nu există unificator”?

Checklist SLD

1. Scrie scopul inițial cu $\leftarrow$.
2. Alege atomul din stânga.
3. Redenumește proaspăt clauza folosită.
4. Calculează mgu-ul dintre atom și capul clauzei.
5. Înlocuiește atomul selectat cu corpul clauzei.
6. Aplică substituția pe tot scopul nou.
7. Oprește la $\square$ și extrage răspunsul pentru variabilele inițiale.

Capcane din seminar

- La unificare, nu este suficient t_1 cu t_2; trebuie și t_2 cu t_3.
- Nu ignora $x \in \mathrm{Var}(t)$: acesta produce eșec prin ciclu.
- În SLD, clauzele cu variabile se redenumesc la fiecare folosire.
- Răspunsul final nu include variabile auxiliare, decât dacă apar în imaginea unei variabile inițiale.
- $\square$ este succes, nu „fals”.

Mini-hartă a seminarului

Unificare	algoritmul (S, R), descompunere, rezolvare, conflict, occurs-check.
SLD	scopuri, clauze redenumite, mgu, derivare până la $\square$.
Rezultate	unificare: succes la ex. 6, 9, 10; SLD: câte o respingere pentru fiecare program.